

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 3

Вариант 6005

Выполнил: Зыков Андрей Алексеевич

Группа: Р3106

Проверила: Ткешелашвили Н.М.,

Преподаватель практики факультета ПИиКТ

Санкт-Петербург 2025

Задание

Лабораторная работа №3

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Ход работы, содержание отчета и контрольные вопросы описаны в методических указаниях

Введите номер варианта

2A3:	02BA		2B1:	0380
2A4:	A000		2B2:	0200
2A5:	E000		2B3:	0280
2A6:	E000		2B4:	2EF1
2A7:	+ 0200		2B5:	0400
2A8:	EEFD		2B6:	EEEE
2A9:	AF04		2B7:	82A5
2AA:	EEFA		2B8:	CEF4
2AB:	4EF7		2B9:	0100
2AC:	EEF7		2BA:	0680
2AD:	ABF6		2BB:	F900
2AE:	F203		2BC:	0000
2AF:	F002		2BD:	E2B2
2B0:	0300			

Основная часть

Адрес	Код команды	Мнемоника	Описание
2A3	02BA		Адрес первого элемента
2A4	A000		Текущий элемент
2A5	E000		Размер массива
2A6	E000		Результат
2A7	0200	CLA	Очистка аккумулятора: 0 -> AC
2A8	EEFD = 1110.1110.1111.1101	ST IP-3	Прямая относительная адресация, AC -> M(2A6) (Очистка ячейки 2A6)
2A9	AF04 = 1010.1111.0000.0100	LD #04	Непосредственная загрузка операнда, 0004 -> AC
2AA	EEFA = 1110.1110.1111.1010	ST IP-6	Прямая относительная адресация, AC -> M(2A5) (Сохранение размера массива)
2AB	4EF7 = 0100.1110.1111.0111	ADD IP-9	Прямая относительная адресация, AC + M(2A3) -> AC (AC = адрес конца массива)
2AC	EEF7 = 1110.1110.1111.0111	ST IP-9	Прямая относительная адресация, AC -> M(2A4) (Сохранение адреса текущего элемента)
2AD	ABF6 = 1010.1011.1111.0110	LD -(IP-10)	Косвенная автодекрементная адресация, M(2A4) – 1 -> M(2A4) M(M(2A4)) -> AC (Загрузка i-ого элемента с конца)
2AE	F203 = 1111.0010.0000.0011	BMI (IP + 3)	Переход если минус (N==1). IP + 3 -> IP (IP = 2B2)
2AF	F002 = 1111.0000.0000.0010	BEQ (IP + 2)	Переход если 0 (Z==1). IP + 2 -> IP (IP = 2B2)
2B0	0300 = 0000.0011.0000.0000	CLC	0 -> C Обнуление флага C
2B1	0380 = 0000.0011.1000.0000	CMC	^C -> C Инверсия флага C
2B2	0200 = 0000.0010.0000.0000	CLA	0 -> AC Очистка аккумулятора
2B3	0280 = 0000.0010.1000.0000	NOT	^AC -> AC Инверсия аккумулятора (AC = FFFF)
2B4	2EF1 = 0010.1110.1111.0001	AND IP-15	Прямая относительная адресация, M(2A6) & AC -> AC
2B5	0400 = 0000.0100.0000.0000	ROL	AC и C сдвигается влево. AC15 -> C, C -> AC0
2B6	EEEE = 1110.1110.1110.1111	ST IP-17	Прямая относительная адресация, AC -> M(2A6)
2B7	82A5 = 1000.0010.1010.0101	LOOP 2A5	2A5 – 1 -> 2A5; Если M <= 0, то IP + 1 -> IP
2B8	CEF4 = 1100.1110.1111.0100	JUMP IP-12	Прямая относительная адресация IP-12 -> IP (IP = 2AD)
2B9	0100 = 0000.0001.0000.0000	HLT	Останов
2BA	0680		
2BB	F900		
2BC	0000		
2BD	E2B2		

Программа проходит по всем элементам массива и находит среди них те, которые больше нуля. Информация сохраняется в ячейку результата (2A6), где i -й с конца бит равен 1, если i -й элемент массива > 0 , и 0, если i -й элемент ≤ 0 .

Если рассматривать результат как беззнаковое число, принимает значения $[0, 2^{16})$, т.е. $result = \sum_{i=0}^{M(2A5)-1} \begin{cases} 2^i, & \text{если элемент} > 0 \\ 0, & \text{если элемент} \leq 0 \end{cases}$.

Область представления

Адрес текущего элемента и адрес начала массива – 11 разрядные беззнаковые числа.

Элементы массива, результат – 16 разрядные числа, элементы – знаковые.

Размер массива – 8 разрядное число.

Область определения

- 1) Размер массива (L)
Так как 1 бит результата хранит информацию об одном элементе, а АС и ячейки памяти имеют 16 разрядов, $L \in [1, 16]$.
- 2) Результат
Если рассматривать результат как беззнаковое 16-разрядное число, его значение должно быть $[0, 2^{16} - 1]$, иначе результат не поместится в разрядную сетку
- 3) Элемент массива (a_i)
Элементами массива являются знаковые числа, число разрядов $16 - 1 = 15$. То есть область допустимых значений: $a_i \in [-2^{15}, 2^{15} - 1]$.
- 4) Начало массива (beg)
Границы массива не должны выходить за границы возможного адреса ячейки памяти, а также в массив не должны попасть необходимые переменные или команды программы. Значит $beg \in [0, 2A3 - L]$ или $beg \in [2BA, 7FF - L]$.
- 5) Конец массива (end)
Поскольку положение массива в памяти учтено в ограничении начала, а его длина фиксирована и равна L , единственное возможное значение конца массива: $end = beg + L$ (с учетом приведенных выше ограничений).

Расположение элементов в памяти

- 1) Информация о массиве:
Адреса с 2A3 до 2A6: 2A3 – адрес первого элемента, 2A4 – адрес текущего элемента, 2A5 – размер массива, 2A6 – результат работы программы
- 2) Программа:
С 2A6 до 2B9
- 3) Элементы массива:
С 2BA до 2BD

Трассировка

Adr = 290

N = 4

Arr = [-9, -133, 67, -2]

-9 = 1111.1111.1111.0111 = FFF7

-133 = 1111.1111.0111.1011 = FF7B

67 = 0000.0000.0100.0011 = 0043

-2 = 1111.1111.1111.1110 = FFFE

R = 0100

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды.								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Значение
2A7	0200	2A8	0200	2A7	0200	000	02A7	0000	0100		
2A8	EEFD	2A9	EEFD	2A6	0000	000	FFFD	0000	0100	2A6	0000
2A9	AF04	2AA	AF04	2A9	0004	000	0004	0004	0000		
2AA	EEFA	2AB	EEFA	2A5	0004	000	FFFA	0004	0000	2A5	0004
2AB	4EF7	2AC	4EF7	2A3	0290	000	FFF7	0294	0000		
2AC	EEF7	2AD	EEF7	2A4	0294	000	FFF7	0294	0000	2A4	0294
2AD	ABF6	2AE	ABF6	293	FFFE	000	FFF6	FFFE	1000	2A4	0293
2AE	F203	2B2	F203	2AE	F203	000	0003	FFFE	1000		
2B2	0200	2B3	0200	2B2	0200	000	02B2	0000	0100		
2B3	0280	2B4	0280	2B3	0280	000	02B3	FFFF	1000		
2B4	2EF1	2B5	2EF1	2A6	0000	000	FFF1	0000	0100		
2B5	0400	2B6	0400	2B5	0400	000	02B5	0000	0100		
2B6	EEEE	2B7	EEEE	2A6	0000	000	FFEF	0000	0100	2A6	0000
2B7	82A5	2B8	82A5	2A5	0003	000	0002	0000	0100	2A5	0003
2B8	CEF4	2AD	CEF4	2B8	02AD	000	FFF4	0000	0100		
2AD	ABF6	2AE	ABF6	292	0043	000	FFF6	0043	0000	2A4	0292
2AE	F203	2AF	F203	2AE	F203	000	02AE	0043	0000		
2AF	F002	2B0	F002	2AF	F002	000	02AF	0043	0000		
2B0	0300	2B1	0300	2B0	0300	000	02B0	0043	0000		
2B1	0380	2B2	0380	2B1	0380	000	02B1	0043	0001		
2B2	0200	2B3	0200	2B2	0200	000	02B2	0000	0101		
2B3	0280	2B4	0280	2B3	0280	000	02B3	FFFF	1001		
2B4	2EF1	2B5	2EF1	2A6	0000	000	FFF1	0000	0101		
2B5	0400	2B6	0400	2B5	0400	000	02B5	0001	0000		
2B6	EEEE	2B7	EEEE	2A6	0001	000	FFEF	0001	0000	2A6	0001
2B7	82A5	2B8	82A5	2A5	0002	000	0001	0001	0000	2A5	0002

2B8	CEF4	2AD	CEF4	2B8	02AD	000	FFF4	0001	0000		
2AD	ABF6	2AE	ABF6	291	FF7B	000	FFF6	FF7B	1000	2A4	0291
2AE	F203	2B2	F203	2AE	F203	000	0003	FF7B	1000		
2B2	0200	2B3	0200	2B2	0200	000	02B2	0000	0100		
2B3	0280	2B4	0280	2B3	0280	000	02B3	FFFF	1000		
2B4	2EF1	2B5	2EF1	2A6	0001	000	FFF1	0001	0000		
2B5	0400	2B6	0400	2B5	0400	000	02B5	0002	0000		
2B6	EEEE	2B7	EEEE	2A6	0002	000	FFEF	0002	0000	2A6	0002
2B7	82A5	2B8	82A5	2A5	0001	000	0000	0002	0000	2A5	0001
2B8	CEF4	2AD	CEF4	2B8	02AD	000	FFF4	0002	0000		
2AD	ABF6	2AE	ABF6	290	FFF7	000	FFF6	FFF7	1000	2A4	0290
2AE	F203	2B2	F203	2AE	F203	000	0003	FFF7	1000		
2B2	0200	2B3	0200	2B2	0200	000	02B2	0000	0100		
2B3	0280	2B4	0280	2B3	0280	000	02B3	FFFF	1000		
2B4	2EF1	2B5	2EF1	2A6	0002	000	FFF1	0002	0000		
2B5	0400	2B6	0400	2B5	0400	000	02B5	0004	0000		
2B6	EEEE	2B7	EEEE	2A6	0004	000	FFEF	0004	0000	2A6	0004
2B7	82A5	2B9	82A5	2A5	0000	000	FFFF	0004	0000	2A5	0000
2B9	0100	2BA	0100	2B9	0100	000	02B9	0004	0000		

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с командами ветвления и циклического выполнения. Узнал новые виды адресации, такие как косвенная, относительная и др. Научился обрабатывать массив и производить с элементами определенные действия.